

LaTeX 學術審查報告

Leverage Direction Matters: Cross-Asset Evidence on GARCH Model Selection and Volatility Targeting

文件類型：期刊論文（目標：Journal of Banking & Finance）

審查日期：2026-03-17

審查標準：嚴格（JBF submission ready）

審查摘要

嚴重問題（須修正）	7 項
中度問題（建議修正）	8 項
輕微問題（可選修正）	6 項
整體評估	待改進（estimated 44/100 per Codex review）

核心問題：論文有 genuinely novel 的核心發現（leverage direction taxonomy + regime-dependent gold），但被過多的 side results 稀釋，且 abstract/introduction 與 body 之間存在不一致。需要 structural rewrite 聚焦於 1–2 個 contributions。

一、邏輯結構審查

【中度】Abstract 與 Introduction contributions 數量不一致

Abstract 宣稱 “two contributions”，但 Introduction (lines 9–17) 列出三個主要 contributions + 兩個 supporting findings = 5 個 claims。這會讓審查委員質疑作者是否清楚自己的核心貢獻。

建議：統一為 2 個 contributions (leverage taxonomy + gamma-mechanism)，VaR 和 complexity ceiling 降為 supporting evidence。

【中度】Contribution 3（MDD vs Sharpe）與 Contribution 2 重疊

第三個 contribution（VT 效果因 leverage regime 而異）可能被視為 Contribution 2 (gamma-mechanism) 的 corollary，而非獨立貢獻。

建議：將 MDD/Sharpe 區分整合進 Contribution 2 的討論中。

二、研究動機與貢獻審查

【良好】研究動機清晰：leverage effect 的跨資產方向差異是一個真實的 gap。Chevallier and Ielpo (2017) 文獻支持足夠。

【中度】Proposition N94 部分 mechanical

論文自己在 line 518 承認 gamma-to-trend-beta mapping 接近 tautological。雖然提供了 out-of-sample predictive test ($\rho = 0.821$)，但 Q19 的 12-asset test 顯示跨資產失敗 ($\rho = -0.448$, $p = 0.14$)。Proposition 的 scope 已在 body 中修正但 Introduction 未完全反映。

建議：在 Introduction 即明確 state proposition 的 domain (equity-type assets only)。

三、文獻回顧審查

【嚴重】Line 39：不完整引用

“research using Markov-switching GJR-GARCH models has linked gold’s inverted asymmetry to high-volatility regimes (Journal of International Financial Markets, Institutions and Money)”——缺少作者、年份、卷期。這是嚴重的引用格式錯誤，會導致 desk reject。

修正：查找具體論文（可能是 Arouri et al., 2012 或 Bahloul et al., 2021），補充完整引用。

【中度】Deep Learning 子節太薄弱

Section 2.5 (lines 57–59) 僅 3 句，引用 3 篇論文。如果 DL 不是核心貢獻，應刪除此子節並將 null result 移至 appendix。如果保留，需要更完整的文獻覆蓋。

【中度】缺少 DCC 和 Copula 文獻

Body 中使用了 DCC-GARCH 和 Copula 結果 (complexity ceiling table)，但文獻回顧未引用 Engle (2002) DCC 原始文獻或 Patton (2006) copula 文獻。

四、模型設定審查

【良好】GARCH 和 GJR-GARCH 方程式正確 (Eq 1–2)。QLIKE 和 DM test 公式正確。

【嚴重】 σ_{target} 不一致

Methodology (line 142) 設定 $\sigma_{target} = 10\%$ ，但 Section 5 的 12/VIX 策略使用 $\sigma_{target} = 12\%$ 。未解釋此差異。

修正：統一使用一個 target 或明確解釋何時用 10% 何時用 12%。

【嚴重】Window size 不一致

Methodology 使用 $w = 504$ (line 91)，但 complexity ceiling 和 Phase Q 結果使用 $w = 2000$ 。未說明何時切換及原因。

修正：在 methodology 中定義所有使用的 window sizes 及其 rationale。

【中度】缺少 Skewed-t VaR 公式

Body(line 309)提到 skewed-t 是 best VaR method，但 methodology 只列出 Normal 和 Student-t 公式。

五、研究方法審查

【嚴重】Yahoo Finance 作為唯一資料來源

Line 67：“Data are sourced from Yahoo Finance.” 對於目標 JBF 的論文，Yahoo Finance 可能被視為不夠 reliable。建議補充 Bloomberg/CRSP 交叉驗證或解釋為何 Yahoo Finance 對 ETF 日頻數據足夠。

【嚴重】Transaction costs 處理不當

Line 142：“Transaction costs are not deducted as we focus on the risk-return tradeoff.” 但 VT 策略的 turnover 很高（756% annually per line 575）。雖然 line 575–576 有事後分析，但應在 methodology 即定義 cost framework。

【中度】OOS 期間偏少

主要 OOS 只有 2 個（2023–2024 + 2025）。雖然 line 379 提到額外測試，但 formal OOS design 應更明確。

六、方程式與符號審查

【良好】5 個方程式全部正確。 γ 符號全文一致。

【中度】VT alpha decomposition (line 476 附近) 未編號

Section 5.2 的 alpha decomposition equation 應該有正式編號以便引用。

七、引用規範審查

【嚴重】Line 39 不完整引用（同第三節）

【嚴重】DOI 全部缺失

32 個 bibitem 沒有任何 DOI。JBF 通常要求 DOI。

【中度】3 個 forthcoming/working paper 引用

- Hood and Raughtigan (2025) – forthcoming in JPM
- Nelson (2025) – SSRN Working Paper
- Xu (2024) – forthcoming in Critical Finance Review

核心論證不應過度依賴未正式發表的文獻。Hood and Raughtigan 是 Contribution 2 的主要對話對象——如果撤回或大幅修改，會影響論文定位。

【中度】Citation 格式不一致

Body 大部分用 inline “(Author, Year)” 但 lines 535/546 用 \citet。應統一。

八、具體問題清單

嚴重問題（7 項，須修正）

1. Line 39：不完整引用（缺作者、年份）
2. Abstract vs Introduction contribution 數量不一致（2 vs 3+2）
3. σ_{target} 10% vs 12% 不一致
4. Window size $w = 504$ vs $w = 2000$ 未統一說明
5. Yahoo Finance 作為唯一資料來源
6. Transaction costs 未在 methodology 處理
7. DOI 全部缺失

中度問題（8 項，建議修正）

1. Proposition N94 scope 在 intro 未反映 Q19 boundary conditions
2. Contribution 3 與 Contribution 2 重疊
3. DL 文獻子節太薄弱（3 句）
4. 缺少 DCC/Copula 文獻（Engle 2002, Patton 2006）
5. 缺少 Skewed-t VaR 公式
6. 3 個 forthcoming/working paper 引用
7. Citation 格式不一致（inline vs \citet）
8. OOS 期間偏少（形式上只有 2 個）

輕微問題（6 項，可選修正）

1. VT alpha decomposition equation 未編號
2. BTC 早期數據品質未討論
3. “Proposition N94” 命名過於 internal（用 “Proposition 1” 更標準）
4. “complexity ceiling” 一詞偏 colloquial，可改用 “diminishing marginal improvement”
5. Appendix 的 implementation guide 太 practitioner-oriented
6. Keywords 包含 “regime-dependent” 但此詞過於 generic

總結與建議

整體評估：論文有 publishable 的核心 idea (leverage direction taxonomy + gold regime-dependent leverage)，但需要 structural rewrite 才能達到 JBF submission 標準。目前最大風險是 scope creep (太多 stories) 和 methodology inconsistencies (window sizes, target vol, transaction costs)。

修訂優先順序：

1. 統一 Abstract/Introduction contributions (2 個，not 5)
2. 修復 line 39 不完整引用
3. 統一 σ_{target} 和 window size
4. 在 methodology 加入 transaction cost framework
5. 補充 Yahoo Finance 資料品質 justification
6. 補全 DOI
7. 將 DL, implementation guide, crisis commentary 移至 online appendix